

Práctica 3

David García Curbelo

—

Minería de Datos

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Curso 2024-2025

Índice

1. Técnicas de <i>Data Augmentation</i>. Impacto en el modelado	2
2. Resultados	3
2.1. Redes densas estándar	3
2.1.1. Modelo 1: NET-1	3
2.1.2. Modelo 2: Red densa con capas ocultas	3
2.2. Modelo 3: CNN	3
2.3. Modificaciones de CNN	3
2.3.1. Modelo 4: mod1	3
2.3.2. Modelo 5: mod2	3
3. Análisis crítico de los resultados	3
3.1. Análisis general y gráfica	3
3.2. Análisis de los pesos	3
3.3. Análisis de los mapas de características	3
3.4. Cualquier otro analisis	3
4. Conclusiones	3
Referencias	4

1. Técnicas de *Data Augmentation*. Impacto en el modelado

En el contexto de la clasificación de granos de polen, cuya variabilidad visual es mínima y las diferencias entre especies se concentran en detalles sutiles de forma y tamaño, se ha explorado en esta práctica la aplicación de técnicas de data augmentation para evaluar su impacto en la capacidad de generalización de los modelos. Dado el tamaño del conjunto de datos y la alta similitud entre clases, se priorizaron transformaciones que replicaran posibles variaciones naturales en la captura de imágenes microscópicas, realizando una generación de 5 muestras mediante modificaciones aleatorias a partir de cada instancia en el conjunto de entrenamiento. Estas transformaciones se basaron en operaciones geométricas, compuestas por rotaciones de hasta 10 grados en ambas direcciones, zoom entre $0,9\times$ y $1,1\times$ y un desplazamiento en ambos ejes de hasta 5 píxeles.

Para cuantificar el efecto de dicha técnica, se han realizado comparaciones para cada una de las arquitecturas propuestas en el enunciado, proporcionando una entrenada exclusivamente con los datos originales y otra con datos aumentados junto con los originales.

No obstante, se identificaron límites: incrementar la intensidad de las transformaciones (como rotaciones superiores a 30 grados) degradó el rendimiento, ya que alteró la geometría básica de los granos, clave para su identificación. Esto subraya la importancia de ajustar los parámetros de data augmentation al dominio del problema. La estrategia implementada permitió mitigar el sobreajuste y mejorar la generalización, pero su eficacia dependió de una calibración cuidadosa para preservar los atributos discriminativos esenciales. Los resultados respaldan su inclusión como parte integral del pipeline, siempre que las transformaciones reflejen variaciones plausibles en el contexto específico.

2. Resultados

2.1. Redes densas estándar

2.1.1. Modelo 1: NET-1

2.1.2. Modelo 2: Red densa con capas ocultas

2.2. Modelo 3: CNN

2.3. Modificaciones de CNN

2.3.1. Modelo 4: mod1

2.3.2. Modelo 5: mod2

3. Análisis crítico de los resultados

3.1. Análisis general y gráfica

3.2. Análisis de los pesos

3.3. Análisis de los mapas de características

3.4. Cualquier otro analisis

4. Conclusiones

[?]

Referencias